

概率论与数理统计 A 卷答案

一、填空题 (20 分, 每题 2 分)

1、 0.1 2、 $X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0.3 & 0.4 & 0.3 \end{pmatrix}$ 3、 $0.5; e^{-0.5} - e^{-1}$ 4、 $8(1 - e^{-1})$ 5、

16

6、 0.6 7、 8/9 8、 5 9、 148 10、 $(8.048, 64.734) \text{cm}^2$

二、选择题 (10 分, 每题 2 分)

1、 D 2、 D 3、 D 4、 D 5、 B

三、(10 分)

解: 设 A_1, A_2, A_3, A_4 分别表示所选种子是一、二、三、四等, B 表示所选种子结穗含 50 颗以上麦粒.

$$(\quad \quad \quad 1 \quad \quad \quad) \quad \quad \quad P(B) = \sum_{i=1}^4 P(A_i)P(B|A_i)$$

$$= 0.935 \times 0.6 + 0.03 \times 0.2 + 0.02 \times 0.15 + 0.015 \times 0.1 = 0.5715$$

$$(2) P(A_2|B) = \frac{P(A_2)P(B|A_2)}{P(B)} = \frac{0.03 \times 0.2}{0.5715} \approx 0.01$$

四、(10 分) 解: 由 $F(4+0)=F(4), F(+\infty)=1$ 可知: $\begin{cases} b = 4/a \\ b = 1 \end{cases}$ 得 $\begin{cases} a = 4 \\ b = 1 \end{cases}$.

随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = F'(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} & 0 < x < 4 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 所以

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^4 \frac{x}{4} dx = \frac{x^2}{8} \Big|_0^4 = 2,$$

$$EX^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = \int_0^4 \frac{x^2}{4} dx = \frac{1}{4} \times \frac{x^3}{3} \Big|_0^4 = \frac{16}{3}, \quad DX = EX^2 - (EX)^2 = \frac{16}{3} - 2^2 = \frac{4}{3}.$$

五、(10 分)

解: 当 $y \leq 0$ 时, $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) = 0$;

当 $y > 0$ 时, $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) =$

$$\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx = 2 \int_0^{\sqrt{y}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx, \text{ 因此 } f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \begin{cases} \frac{e^{-y/2}}{\sqrt{2\pi y}}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

六、(10 分)

解：(1) 由 $1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} A e^{-(3x+4y)} dx dy = A \int_0^{+\infty} e^{-3x} dx \cdot \int_0^{+\infty} e^{-4y} dy$

$$= A \left(-\frac{1}{3} e^{-3x} \Big|_0^{+\infty} \right) \left(-\frac{1}{4} e^{-4y} \Big|_0^{+\infty} \right) = \frac{A}{12}, \text{ 可得 } A=12.$$

(2) 因 (X, Y) 关于 X 和 Y 的边缘概率密度分别为 $f_X(x) = \begin{cases} 3e^{-3x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 和

$$f_Y(y) = \begin{cases} 4e^{-4y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}. \text{ 则对于任意的 } (x, y) \in R^2, \text{ 均成立 } f(x, y) = f_X(x) f_Y(y),$$

所以 X 与 Y 独立.

(3) $P\{0 \leq X \leq 1, 0 \leq Y \leq 1\} = \int_0^1 \int_0^1 12e^{-(3x+4y)} dx dy = \int_0^{+\infty} 3e^{-3x} dx \cdot \int_0^{+\infty} 4e^{-4y} dy$

$$= (-e^{-3x} \Big|_0^1) (-e^{-4y} \Big|_0^1) = (1 - e^{-3})(1 - e^{-4}).$$

七、(10 分)

解：(1) 由题意， $X \sim B(100, 0.2)$ ，则 X 的概率分布为

$$P(X = k) = C_{100}^k 0.2^k 0.8^{n-k} (k = 0, 1, \dots, 100).$$

(2) 由于 $EX = 20$, $DX = 16$, 则当 n 较大时, $X \overset{\text{近似}}{\sim} N(20, 4^2)$.

$$P(14 \leq X \leq 30) = P\left(\frac{14-20}{4} \leq \frac{X-20}{4} \leq \frac{30-20}{4}\right) \approx \Phi(2.5) - \Phi(-1.5) = \Phi(2.5) + \Phi(1.5) - 1$$

$$= 0.994 + 0.933 - 1 = 0.927$$

八、(10 分)

解：似然函数 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} = \frac{1}{\theta^n}, \quad 0 < x_i < \theta, i = 1, 2, \dots, n$

对数似然函数 $l(\theta) = -n \ln \theta$

等式两端对 θ 求导, $l'(\theta) = -\frac{n}{\theta} < 0$

即似然函数 $L(\theta)$ 单调递减, 当 $\theta = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, $L(\theta)$ 取到最大值.

由极大似然估计定义, θ 的极大似然估计为 $\hat{\theta} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 或 $\hat{\theta} = X_{(n)}$.

解：根据题意提出假设： $H_0: \mu_0 = 1.23 \leftrightarrow H_1: \mu_0 \neq 1.23$

选取检验统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$, 其中 $n=5$, 当 H_0 为真时 $T \sim t(n-1)$;

由题意计算得 $\bar{X} = 1.246, S = 0.029$, 那么 $|t| = \frac{|\bar{X} - \mu_0|}{S/\sqrt{n}} = 1.234 < 2.7764 = t_{0.025}(5-1)$;

概率论与数理统计 B 卷答案

1、0.2 2、2.6 3、 $\sqrt{3}$ 4、3/8 5、 $2f_x(-2y)$
6、2/3 7、N(7,29) 8、10 9、1/3 10、(0.12,0.35) 克

1、 B 2、 A 3、 B 4、 C 5、 C

解: 设 A_1, A_2, A_3 表示甲乙丙三车间加工的产品, B 表示此产品是次品.

$$(1) \quad P(B) = \sum_{i=1}^3 P(A_i)P(B|A_i) = 0.25 \times 0.03 + 0.35 \times 0.02 + 0.4 \times 0.01 = 0.0185$$

$$(2) \quad P(A_1 | B) = \frac{P(A_2)P(B | A_2)}{P(B)} = \frac{0.35 \times 0.02}{0.0185} \approx 0.38$$

解： (1)

$f(x)$ 是概率密度函数 $f(x) \geq 0$, 于是 $c \geq 0$, 且 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1, f(x) = ce^{-|x|}$ 是 $(-\infty, \infty)$ 上的偶函数,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 2 \int_0^{\infty} f(x)dx = 2 \int_0^{\infty} ce^{-x}dx = 2c = 1, c = \frac{1}{2};$$

$$f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|} = \begin{cases} \frac{1}{2}e^x & x < 0 \\ \frac{1}{2}e^{-x} & x \geq 0 \end{cases}, F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^x \frac{1}{2}e^{-|t|}dt, \text{ 当 } x < 0 \text{ 时, } F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{2}e^t dt = \frac{1}{2}e^x;$$

$$\text{当 } x \geq 0 \text{ 时, } F(x) = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{2} e^t dt + \int_0^x \frac{1}{2} e^{-t} dt = 1 - \frac{1}{2} e^{-x}. \text{ 所以 } F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^x & x < 0 \\ 1 - \frac{1}{2} e^{-x} & x \geq 0 \end{cases}.$$

$$(3) P(|X| < \frac{1}{2}) = F(\frac{1}{2}) - F(-\frac{1}{2}) = 1 - e^{-\frac{1}{2}}.$$

五、(10 分)

$$\text{解: (1) } X \text{ 的边缘密度为 } f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^x 3x dy, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

$$Y \text{ 的边缘密度函数为 } f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_y^1 3x dx, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{3}{2}(1-y^2), & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

(2) 由于 $f(x, y) \neq f_X(x) f_Y(y)$, 则 X 和 Y 的不独立.

$$(3) P(X < \frac{1}{3}, Y < \frac{1}{2}) = \int_0^{\frac{1}{3}} dx \int_0^x 3x dy = \frac{1}{27}.$$

六、(10 分)

$$\text{解: } D(X+Y) = D(X) + D(Y) + 2\text{COV}(X, Y) = 4 + 25 + 2 \times 1 = 31$$

$$D(2X - Y) = 4D(X) + D(Y) - 4\text{COV}(X, Y) = 16 + 25 - 4 \times 1 = 37$$

$$\text{cov}(X+Y, 2X-Y) = 2\text{cov}(X, X) - \text{cov}(X, Y) + 2\text{cov}(X, Y) - \text{cov}(Y, Y) = -16.$$

$$\text{协方差矩阵为 } \begin{pmatrix} 31 & -16 \\ -16 & 37 \end{pmatrix}, \quad \rho_{XY} = \frac{-16}{\sqrt{31}\sqrt{37}} = -0.47, \text{ 相关系数矩阵为 } \begin{pmatrix} 1 & -0.47 \\ -0.47 & 1 \end{pmatrix}.$$

七、(10 分)

$$\text{解: 似然函数 } L(\theta) = \prod_{i=1}^3 P\{X_i = x_i\} = P\{X_1 = 1\}P\{X_2 = 2\}P\{X_3 = 3\} = 2\theta^3(1-\theta)^3$$

两边同时取对数得 $\ln L(\theta) = \ln 2 + 3\ln \theta + 3\ln(1-\theta)$

$$\text{求导 } \frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{3}{\theta} - \frac{3}{1-\theta} = 0$$

得到唯一解为 $\hat{\theta} = 0.5$, 则 θ 的极大似然估计为 $\hat{\theta} = 0.5$.

八、(10 分)

解: 令 X_i = “第 i 个加数的取整误差”, 则 $E(X_i) = 0, D(X_i) = \frac{1}{12}, i = 1, 2, 3, \dots, n$

$$\begin{aligned} P\left(\left|\sum_{i=1}^{300} X_i\right| > 15\right) &= 1 - P\left(\left|\sum_{i=1}^{300} X_i\right| \leq 15\right) = 1 - P(-15 \leq \sum_{i=1}^{300} X_i \leq 15) = 1 - \left[\Phi\left(\frac{15}{5}\right) - \Phi\left(\frac{-15}{5}\right)\right] \\ &= 2[1 - \Phi(3)] = 0.002 \end{aligned}$$

九、(10 分)

解: 建立假设 $H_0: \mu = 100 \quad H_1: \mu \neq 100$

选取检验统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}},$

当 H_0 为真时, $T \sim t(n-1)$, 拒绝域为 $|T| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = t_{0.025}(8) = 2.306,$

由样本计算可得 $\bar{x} = 99.98, s^2 = 1.4694, s = 1.2122$

而观察值为 $|T| = 0.0495 < 2.306$, 所以接受 H_0 .